

Công nghệ .NET

Chủ đề: Range Controls

Tổng quan về Range Controls

■ Vị trí trong giao diện:

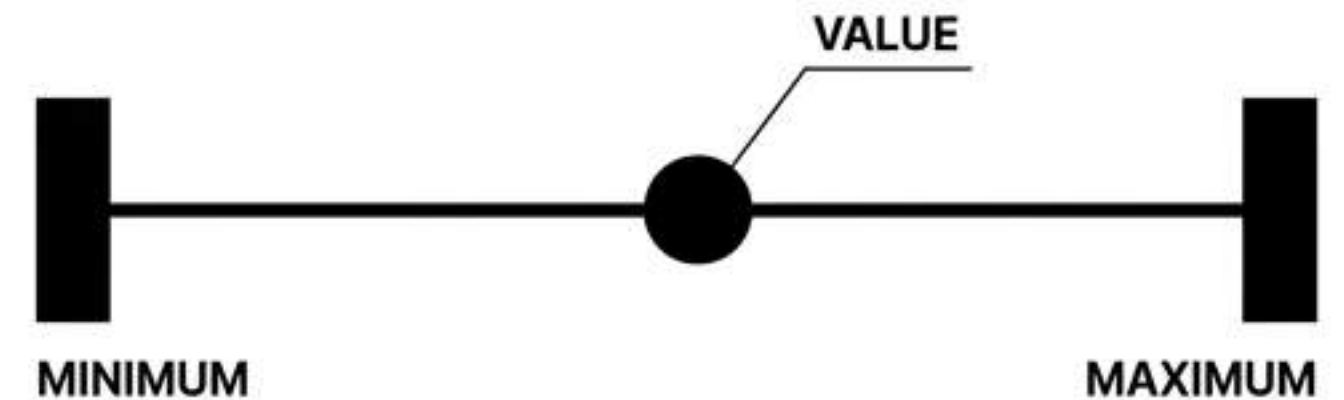
Là nhóm control chuyên dụng để xử lý, tương tác và biểu diễn các giá trị số học.

■ Đặc điểm cốt lõi (Hàng rào giao diện):

Luôn bị giới hạn nghiêm ngặt trong một khoảng toán học xác định. Mọi giá trị đều phải nằm giữa mốc Minimum và Maximum.

■ Ý nghĩa & Vai trò:

- **Kiểm soát dữ liệu:** Đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (ngăn chặn người dùng nhập sai giới hạn).
- **Trực quan hóa:** Chuyển đổi các con số trừu tượng thành trạng thái không gian trực quan để người dùng dễ dàng theo dõi và thao tác.



Trình bày chi tiết: Slider (Thanh kéo)

Mục đích: Cho phép người dùng chủ động chọn một giá trị cụ thể trong một dải số một cách trực quan (Ví dụ ứng dụng: điều chỉnh âm lượng, độ sáng màn hình).

Thuộc tính cốt lõi:

- Minimum / Maximum: Xác định giới hạn của dải giá trị.
- Value: Giá trị số học hiện tại đang được người dùng chọn.
- TickFrequency: Thiết lập khoảng cách giữa các vạch
- IsSnapToTickEnabled: Khi được kích hoạt (True), bắt buộc thanh trượt phải dừng chính xác tại các vạch chia đã định, không cho phép giá trị lẻ.

Sự kiện chính (Event):

- ValueChanged: Sự kiện được kích hoạt tự động mỗi khi giá trị bị thay đổi bởi thao tác kéo của người dùng.



Trình bày chi tiết: ProgressBar (Thanh tiến trình)

Mục đích: Hiển thị trực quan trạng thái hoàn thành của một tác vụ đang diễn ra trong hệ thống. (Lưu ý: Chỉ mang tính hiển thị một chiều, không cho phép người dùng tương tác để chỉnh sửa).

Thuộc tính cốt lõi:

- **Minimum / Maximum:** Xác định tổng khối lượng công việc cần thực hiện (thường là 0 đến 100).
- **Value:** Tiến độ hiện tại mà hệ thống đã thực thi đạt được.
- **IsIndeterminate:** Bật trạng thái vô định. Khi được kích hoạt (True), thanh tiến trình sẽ chạy hiệu ứng liên tục, sử dụng khi hệ thống đang xử lý nhưng không thể tính toán được thời gian hoặc tỷ lệ hoàn thành chính xác.



Trình bày chi tiết: ScrollBar (Thanh cuộn)

Mục đích: Hỗ trợ người dùng điều hướng và cuộn nội dung độc lập trong các trường hợp kích thước của nội dung vượt quá giới hạn của khung hiển thị trên màn hình.

Thuộc tính cốt lõi:

- **Minimum, Maximum, Value:** Kế thừa nền tảng logic toán học tương tự Slider.
- **Orientation:** Quy định hướng cuộn của thanh (Ngang - Horizontal hoặc Dọc - Vertical).
- **ViewportSize:** Xác định tỷ lệ kích thước của vùng đang nhìn thấy so với tổng toàn bộ nội dung. Thuộc tính này trực tiếp quyết định độ lớn/chiều dài của thanh nắm cuộn (Thumb).

Sự kiện chính (Event):

- **Scroll:** Sự kiện được hệ thống kích hoạt liên tục khi người dùng thực hiện thao tác nhấp hoặc kéo để cuộn.



Kết luận

Vai trò chung: Range Controls là nhóm thành phần giao diện không thể thiếu để kiểm soát dữ liệu đầu vào và hiển thị trực quan các dữ liệu số học có giới hạn.

Sự khác biệt cốt lõi (Phân loại theo chức năng):

Slider

Tối ưu cho việc nhập dữ liệu tương đối từ người dùng.

ProgressBar

Tối ưu cho việc hiển thị tiến độ hệ thống một chiều.

ScrollBar

Tối ưu cho việc điều hướng không gian hiển thị bị giới hạn.

Tính nhất quán trong .NET: Dù khác biệt hoàn toàn về mục đích sử dụng và giao diện hiển thị, cả ba control này đều chia sẻ chung một nền tảng logic toán học cốt lõi (Minimum, Maximum, Value), thể hiện tính kiến trúc chặt chẽ của công nghệ .NET.

Phần Bài tập: Tái hiện lại giao diện sau:

1. Phần tiêu đề

Hiển thị tiêu đề lớn ở giữa: Font đậm, màu xanh.

2. Khu vực Slider gồm:

Một Slider

Một TextBlock hiển thị giá trị phần trăm

Khi kéo Slider thì giá trị % thay đổi theo.

0 → 100%

Hiển thị giá trị hiện tại bên phải.

3. Khu vực ProgressBar gồm:

Một ProgressBar

Một nút: Bắt đầu mô phỏng tải

Một CheckBox: Chạy vô tận (IsIndeterminate)

Khi nhấn nút, ProgressBar tăng dần.

Khi tick CheckBox thì ProgressBar chạy liên tục.

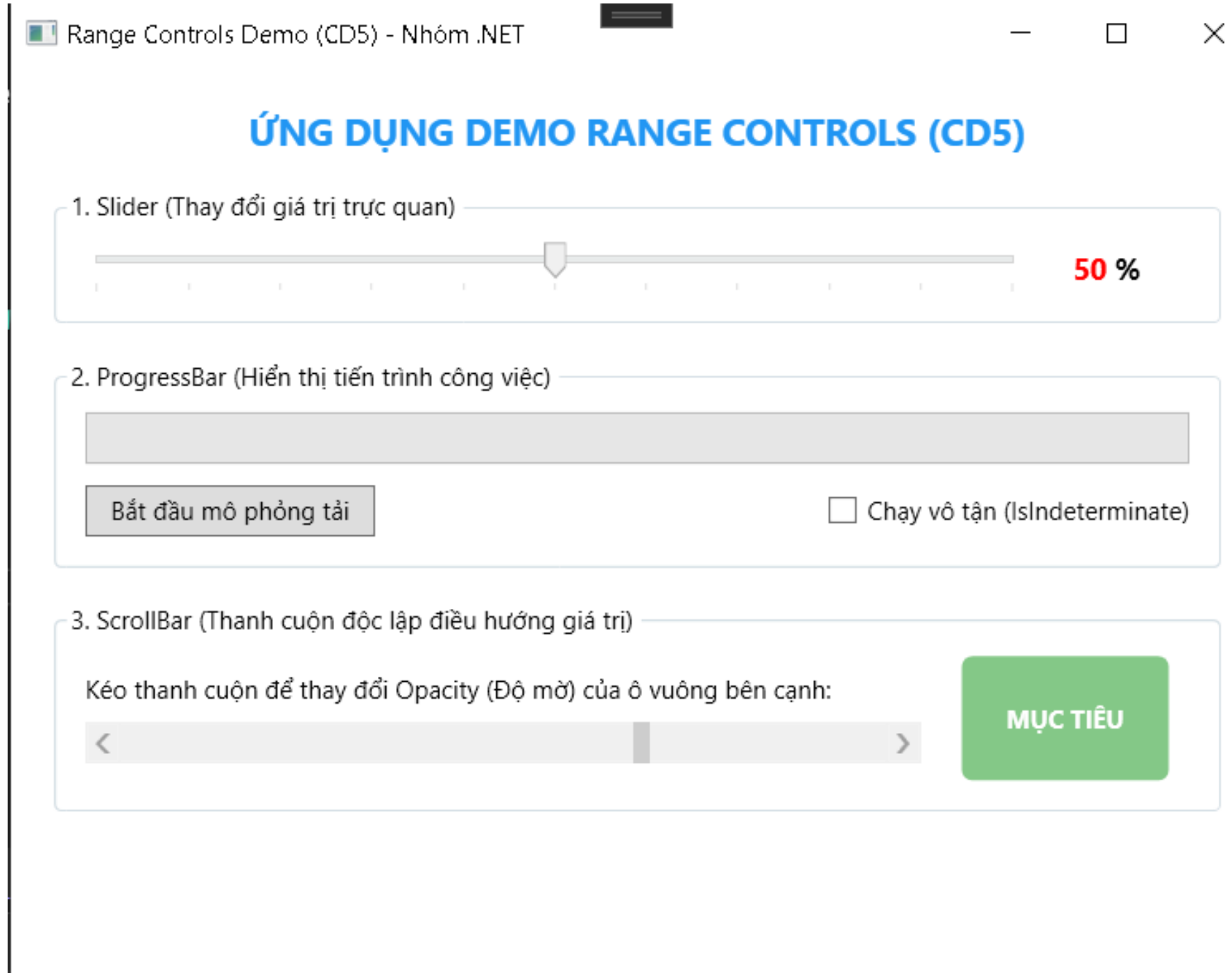
4. Khu vực ScrollBar gồm:

Một ScrollBar

ScrollBar dùng để thay đổi độ mờ (Opacity) của ô màu xanh.

Kéo sang trái → mờ hơn.

Kéo sang phải → rõ hơn.



Link github:

<https://github.com/khai894/Range-control>